PROJETO INTEGRADOR

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	SISTEMAS MULTIMÉDIA I
DOCENTE	
HELDER RODRIGO PINTO	

PARTE 02 – ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

A. CONTEXTO

No ano letivo de 2026-2027, a Unidade Curricular (UC) de Sistemas Multimédia I (SMUL1), do primeiro semestre do segundo ano da Licenciatura em Engenharia Informática (LEI) do ISTEC Porto, adotará um método de ensino centrado no desenvolvimento de um projeto interdisciplinar. Este método visa promover a integração e aplicação dos conhecimentos e competências adquiridos em várias UCs lecionadas neste semestre, sendo as mais relevantes neste contexto: Tecnologias de Internet II (TINT2); Programação III (PROG3); Bases de Dados (BDDAD); e Teoria das Probabilidades e Modelos de Simulação (TEPMS).

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema informático descrito neste documento e segue i) as regras de funcionamento; ii) cronograma de tarefas e apresentações; e iii) características de avaliação; descritas num documento separado: "Parte 01 – Descrição do Funcionamento".

B. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

A literacia em saúde, entendida como a capacidade de encontrar, compreender e utilizar informação de saúde para tomar decisões informadas, é hoje reconhecida como um determinante do bem-estar individual e coletivo. Entre os jovens este tema ganha particular importância, porque é na adolescência que se consolidam hábitos e comportamentos que se mantêm na vida adulta, e porque é também nesta faixa etária que a informação de saúde é procurada com maior frequência em fontes digitais de qualidade muito desigual.

O consórcio ALFAS (Alfabetização em Saúde) pretende criar uma *Plataforma de Literacia em Saúde para Jovens*[1], baseada numa aplicação web que disponibiliza *webinars* e *workshops* sobre várias áreas da saúde, acessíveis mediante registo. O acesso a cada recurso formativo é enquadrado por um questionário de diagnóstico, respondido previamente, e por um questionário final, respondido posteriormente, o que permite avaliar o progresso de aprendizagem. A esta componente junta-se uma perspetiva de gamificação, com atribuição de *badges* e certificados, e uma biblioteca virtual com publicações, recursos, notícias, agenda de atividades e destaques da semana.

[1] Projeto académico

C. REQUISITOS DO SISTEMA

Como em qualquer sistema informático a ser desenvolvido, existe um conjunto de requisitos iniciais elencados que podem ser interpretados como um primeiro *briefing*, que necessitam de ser analisados e aprofundados com o cliente, sendo eles:

- A plataforma web deve possuir uma interface de utilizador (UI) clara, intuitiva e responsiva, facilitando a navegação e a compreensão dos conteúdos.
- O *layout* da plataforma deve ser simples e intuitivo.
- Deve ser considerado como público-alvo principal os jovens em idade escolar, do 3.º ciclo e do ensino secundário, sendo também utilizadores da plataforma os professores e os profissionais de saúde que dinamizam as atividades.
- O sistema deve distinguir de forma clara o conteúdo público, acessível a qualquer visitante, do conteúdo reservado a utilizadores registados.
- O registo de utilizadores menores de idade exige o consentimento informado do encarregado de educação, que tem de ser solicitado e registado pelo sistema antes da ativação da conta.
- O sistema deve permitir a inscrição em *workshops* e *webinars*, bem como o acesso às gravações e aos materiais de apoio dos recursos em que o utilizador está inscrito.
- Cada recurso formativo deve ter associado um questionário de diagnóstico, respondido antes do acesso ao conteúdo, e um questionário final, respondido depois, com registo das respostas, da classificação obtida e da respetiva data.
- O sistema deve atribuir *badges* e certificados pela conclusão dos recursos formativos, visíveis no perfil do utilizador.
- O sistema deve disponibilizar uma biblioteca virtual com publicações e recursos, assim como notícias, agenda de atividades e destaques da semana, todos geridos a partir de uma área de administração (*backoffice*).
- O sistema deve permitir a gestão de utilizadores, de perfis de acesso e de estados de conta.
- O sistema deve calcular e apresentar indicadores sobre a utilização da plataforma e sobre a evolução da aprendizagem, com tratamento estatístico dos resultados obtidos antes e depois de cada formação.
- A implementação deve tirar partido de tecnologias de *frontend* (React) para uma experiência de utilizador fluida e de *backend* (Python com Flask) para a lógica de negócio e manipulação de dados.
- O sistema deve tratar adequadamente situações de erro (ex: dados inválidos, falha na base de dados) e fornecer *feedback* útil ao utilizador.
- O sistema deve garantir o armazenamento seguro das palavras-passe e o cumprimento das regras de proteção de dados pessoais, com particular atenção aos dados de menores.
- A estrutura de conteúdos deve estar preparada para mais do que um idioma (ex: português e inglês).

C.1 ATORES

A plataforma deve contemplar a necessidade de *roles* para quatro tipos de utilizadores:

- **Utilizador Não Registado (Convidado):** qualquer pessoa que acede à plataforma sem autenticação. Estes utilizadores podem:
  - Consultar as áreas de informação de saúde, as notícias, as publicações e a agenda de atividades.
  - Consultar a informação geral do projeto e as políticas de privacidade.
  - Registar-se na plataforma.
- **Utilizador Registado:** qualquer pessoa que acede à plataforma após realizar um registo. Para além do acesso ao conteúdo público, estes utilizadores podem:
  - Pesquisar e inscrever-se em *workshops* e *webinars*.

  - Aceder aos recursos formativos e responder aos questionários de diagnóstico e final.
  - Visualizar os *badges* e obter os certificados dos recursos concluídos.
  - Consultar e atualizar os seus dados pessoais.
- **Manager (Gestor de Conteúdos):** utilizador registado com acesso à área de administração. Para além das funcionalidades do utilizador registado, pode:
  - Adicionar, editar e remover recursos (webinares e/ou workshops), áreas de saúde, categorias, atividades e notícias.
  - Criar e gerir os questionários associados a cada recurso.
  - Consultar os dados estatísticos da plataforma.
- **Administrador:** utilizador com acesso total ao sistema. Para além das funcionalidades do Manager, pode:
  - Gerir utilizadores, perfis de acesso e estados de conta.
  - Definir permissões e garantir o bom funcionamento geral do sistema.

C.2 Diagrama de Casos de Uso

Para uma exploração inicial, é fornecido um diagrama de *use cases*, dividido entre a área de administração, *backoffice*: figura 1, e a área pública e de utilizador, *frontoffice*: figura 2, que deve ser usado como versão 1.0. Tendo em consideração o levantamento de requisitos (extra) que cada grupo irá explorar, este diagrama deve ser analisado e atualizado, sempre que necessário.

De notar que estão explícitas funcionalidades associadas a quatro tipos de atores: i) Convidado; ii) Utilizador Registado; iii) Manager; e iv) Administrador, existindo uma relação de **herança** entre eles.



Figura 1 - Use Cases Diagram v1.0 (Backoffice)

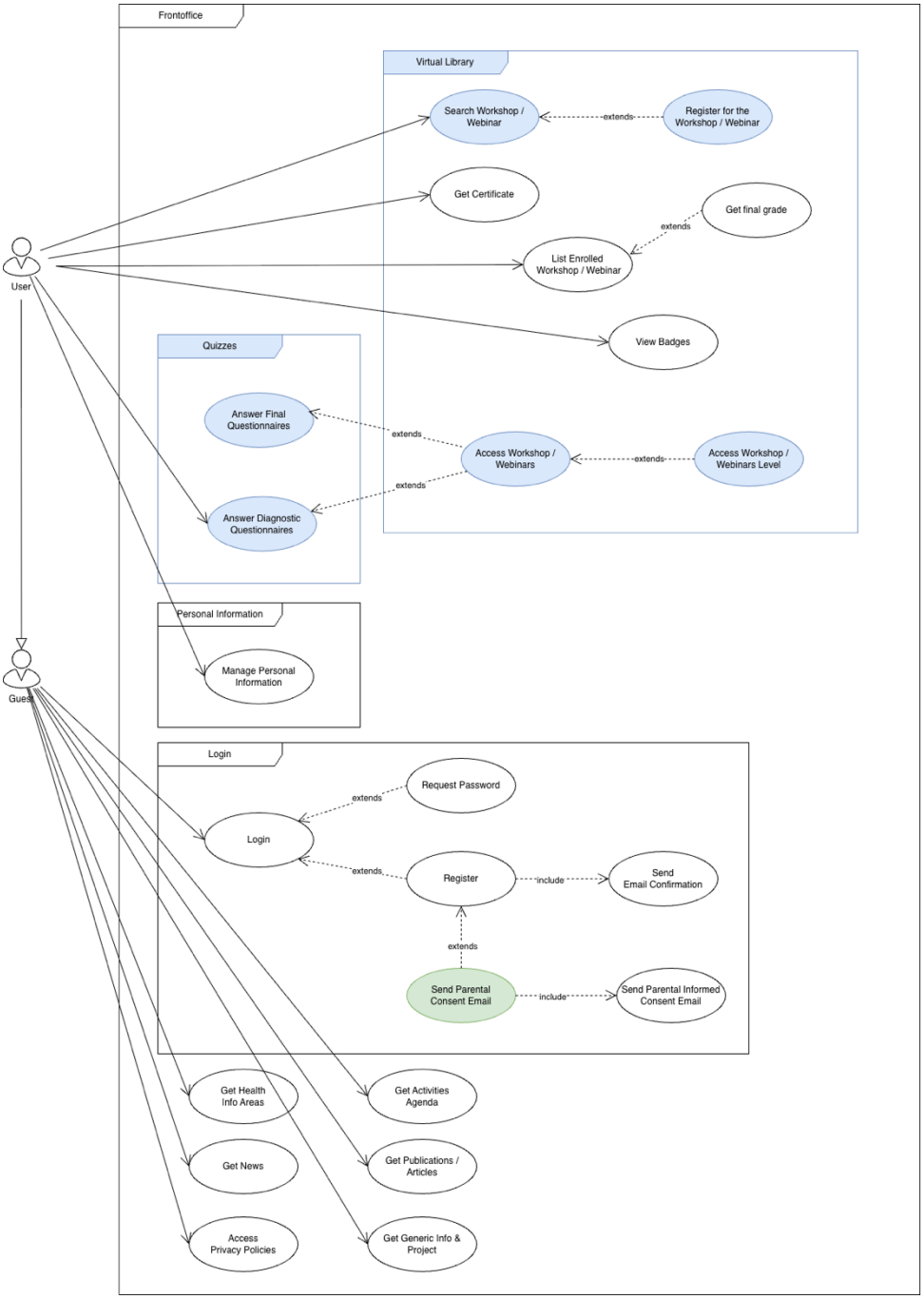


Figura 2 - Use Cases Diagram v1.0 (Frontoffice)

D. GESTÃO DE INFORMAÇÃO

Considerando que o departamento de gestão de bases de dados já fez o levantamento da informação necessária, será importante que cada equipa analise o seguinte modelo relacional de dados como sendo uma versão 1.0: figura 3. Este modelo contempla, entre outros, os dados dos utilizadores (nome, género, ano de escolaridade, data de nascimento, consentimento parental e estado da conta), dos recursos formativos (título, descrição, área de saúde, tipo e nível), dos questionários (perguntas, respostas e respostas corretas) e dos registos de utilização (inscrições, classificações e datas). Este modelo deve ser atualizado, sempre que necessário.

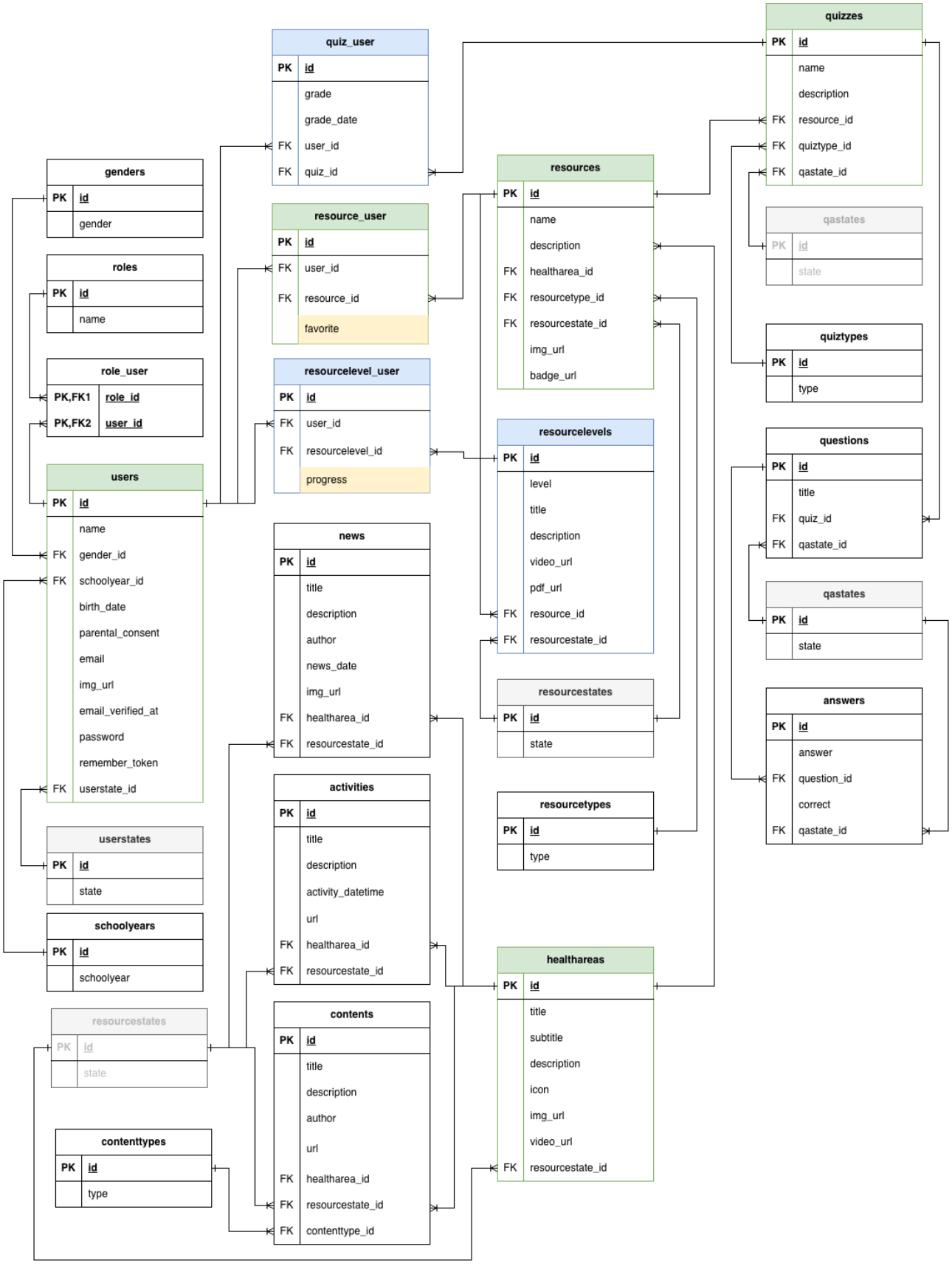


Figura 3 - Data Relational Model v1.0

D.1 Percurso de Aprendizagem

O percurso de aprendizagem é a sequência de passos que o utilizador registado cumpre em cada recurso formativo e é aquilo que permite medir a evolução do seu conhecimento. Cada percurso é composto por:

- **Questionário de diagnóstico (pré):** conjunto de perguntas respondidas antes do acesso ao conteúdo, que estabelece o ponto de partida do utilizador. Pode ser concedida uma segunda oportunidade de resposta;
- **Recurso formativo:** o *workshop* ou *webinar* propriamente dito, disponibilizado em vídeo e com materiais de apoio, podendo estar organizado por níveis e por área de saúde;
- **Questionário final (pós):** perguntas sobre as mesmas dimensões de conhecimento avaliadas no diagnóstico, respondidas depois do acesso ao conteúdo, que estabelece o ponto de chegada;
- **Classificação e data:** cada resposta a um questionário gera uma classificação e um registo temporal, guardados na base de dados;
- **Badge e certificado:** atribuídos com a conclusão do recurso, funcionando como recompensa e como comprovativo da formação realizada. O utilizador recebe badge e certificado se concluir o questionário final com 85%, ou mais, pontos.

D.2 Como os Dados de Aprendizagem Produzem Resultados

Os registos dos questionários são os *inputs* diretos do módulo de análise a implementar no *backend*. Para cada utilizador e para cada recurso, o sistema dispõe da classificação obtida antes (pré) e depois (pós) da formação, o que permite:

- **Calcular o ganho de aprendizagem:** a diferença entre a classificação final e a classificação de diagnóstico, em valor absoluto e em ganho normalizado, dado por g = (pós − pré) / (máximo − pré), que exprime a proporção do que faltava aprender e que foi efetivamente aprendido.
    - O ganho normalizado permite comparar utilizadores com pontos de partida diferentes, o que a diferença simples de classificações não permite fazer.
- **Caracterizar a distribuição dos resultados:** média, mediana, desvio-padrão, mínimo e máximo das classificações, calculados por recurso, por área de saúde, por ano de escolaridade ou por outro critério disponível no modelo de dados.
- **Analisar as perguntas:** proporção de respostas corretas em cada pergunta, identificando as que são demasiado fáceis, demasiado difíceis ou pouco discriminantes, e que por isso devem ser revistas.
- **Comparar grupos:** confrontar os resultados de dois grupos, por exemplo dois anos de escolaridade, recorrendo a intervalos de confiança e a testes de hipóteses, para perceber se a diferença observada é ou não estatisticamente relevante para a dimensão da amostra disponível.
- **Simular cenários:** quando a amostra é reduzida, recorrer a técnicas de reamostragem ou de simulação para estimar a incerteza associada aos indicadores apresentados.

Os dados dos questionários são, portanto, a matéria-prima da análise. Cada nova resposta registada altera os indicadores apresentados, pelo que estes têm de ser calculados a partir da base de dados e nunca a partir de valores fixos no código.

D.3 Resultados

Se o percurso de aprendizagem é aquilo que o utilizador faz na plataforma, os resultados são aquilo que a plataforma devolve, tanto a quem aprende como a quem gere os conteúdos.

São esperados os seguintes resultados:

- **Para o utilizador registado:**
    - A classificação obtida em cada questionário e a comparação entre o diagnóstico e o resultado final, que traduz a sua evolução.
    - Os *badges* e os certificados dos recursos concluídos, disponíveis no perfil.

- **Para o Manager e para o Administrador:**
  - Indicadores de utilização: número de utilizadores registados e ativos, número de recursos publicados, número de inscrições e taxa de conclusão.
  - Indicadores de aprendizagem: ganho médio por recurso e por área de saúde, distribuição das classificações e evolução ao longo do tempo, apresentados sob a forma de gráficos.
- **Dados brutos:**
  - A exportação dos registos de respostas e classificações num formato comum (ex: CSV), para análises externas mais detalhadas.

O resultado é, então, um conjunto de indicadores que descrevem o percurso e a evolução da aprendizagem dos utilizadores, apresentados de forma gráfica e sustentados pelos dados recolhidos nos questionários.

E. ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura e as tecnologias a serem utilizadas para o desenvolvimento desta plataforma contemplam a seguinte *stack* principal: React para o *frontend*, Python com o *framework* Flask para o *backend*, e MySQL ou SQL Server para a base de dados. Esta combinação permite seguir paradigmas de Programação Orientada a Objetos (POO) e uma arquitetura estruturada, como a separação de responsabilidades entre cliente e servidor.

O propósito principal desta abordagem é o de separar a apresentação da informação e a interação do utilizador (*frontend*) da lógica de negócio e da gestão de dados (*backend*). O utilizador interage com a camada de apresentação (*frontend*), desenvolvida em React. Esta camada envia os pedidos para o *backend*, implementado em Python com Flask. O *backend* (Flask) atua como responsável por:

- Obter os dados necessários à camada de dados (MySQL ou SQL Server) através da lógica de negócio (Python/Flask) e devolvê-los ao *frontend* para serem apresentados; e
- Informar a camada de dados (MySQL ou SQL Server) do pedido (no caso de criação, atualização ou eliminação de dados), e após a operação, poder notificar o *frontend* sobre as alterações ou o seu sucesso.

Assim, podemos visualizar a separação de responsabilidades da seguinte forma:

- A camada de apresentação (*View*), desenvolvida em React, é o que o utilizador vê e com o que interage. É responsável por renderizar a interface de utilizador e capturar as ações do utilizador.
- A camada de negócio e controlo (*Controller*), implementada em Python com Flask, interpreta as ações do utilizador recebidas do *frontend*. É responsável por gerir as rotas, processar os pedidos, aplicar a lógica de negócio e comunicar com a camada de dados. É nesta camada que se implementam tipicamente as funções CRUD (Criação, Leitura, Atualização, Eliminação) relativas aos recursos da aplicação.
- A camada de dados (*Model*), gerida por Python/Flask e persistida em MySQL ou SQL Server, representa a estrutura de dados da aplicação e as regras de negócio associadas. É responsável pela interação direta com a base de dados para guardar e recuperar informação.

F. Utilização de Inteligência Artificial Generativa

Neste projeto, deverá ser contemplada a utilização de Inteligência Artificial Generativa num sistema de semáforos, refletido na tabela 1:

Tabela 1 – Sistema de Semáforos para Utilização de IAGen

Semáforo	Utilização da AI	Tarefas	Competências a desenvolver
Verde	Uso livre, sem justificação	- Comentários e Documentação de Código - Readme para GitHub - Dados fictícios para testes - Frontend básico - Tradução de textos da interface	Eficiência e automatização
Amarelo	Permitido com justificação	- Exemplos de componentes React complexos - Propostas de queries SQL otimizadas - Ajustes no código para melhor legibilidade - Aplicação de fórmulas e testes estatísticos - Análise de mensagens de erro e debugging - Sugestões de testes - Resumos e introdução para o relatório	Pensamento crítico e adaptação
Vermelho	Proibido	- Modelação e Arquitetura de Software - Algoritmos base - POO e Regras de Negócio - Análise e interpretação dos resultados - Desenvolvimento e conclusões para o relatório	Fundamentação e experiência prática

G. Anexos

- Diagrama de *Use Cases* v1.0 e
- Modelo Relacional de Dados v1.0.